

相機與鏡頭
的搭配

人類視覺 vs
機器視覺

- 人類視覺
 - 原理：光→物體反射→眼睛水晶體→視網膜成像→大腦判斷
 - 依據：形狀、顏色、周邊環境、記憶
- 機器視覺
 - 原理：LED光源→物體反射→鏡頭→相機感測元件成像→電腦處理
 - 核心：模仿人類視覺的光學成像邏輯

核心光學
成像原理

- 成像公式
 - 公式： $1/f = 1/u + 1/v$
 - 參數定義：f=焦距、u=物距(物體到鏡頭)、v=像距(鏡頭到成像面)
 - 核心：公式成立才會形成清晰影像
- 放大倍率(α)
 - 公式： $\alpha = v/u = d/D$
 - 參數定義：d=成像面尺寸、D=物面尺寸
 - 推導依據：物面與成像面構成相似三角形

焦距與工作
距離的應用

- 核心結論：相同倍率下，焦距越長→光程(u+v)越長
- 實例驗證
 - 30mm鏡頭($\alpha=0.5$)：u=90mm、v=45mm
 - 50mm鏡頭($\alpha=0.5$)：u=150mm、v=75mm
- 工業應用：空間受限時，選長焦距鏡頭拉遠工作距離，避開障礙

相機與鏡頭
的匹配原則

- 關鍵參數
 - Image Circle：鏡頭的圓形成像範圍
 - Sensor Size：相機矩形感光元件的尺寸
- 核心原則：感光元件對角線 < Image Circle
- 違反後果：畫面出現黑邊，無法滿足工業檢測需求
- 匹配驗證方法
 - 計算感光元件對角線(畢氏定理)
 - 實例：Image Circle=12mm，感光元件長8.4mm/寬7.1mm→對角線11mm→可匹配
- 實驗現象：Image Circle越大，感光元件可視面積越大，黑邊越少

FOV(視野幅)
核心知識

- 定義：相機可拍攝並在感光元件成像的實際景物範圍
- 計算公式： $FOV = \text{Sensor Size} / \text{放大倍率}\alpha$
- 計算實例：感光元件長8.4mm/寬7.1mm($\alpha=0.5$)
→FOV長16.8mm/寬14.2mm
- FOV調整方式與影響
 - 感光元件變大→FOV變大(需滿足匹配原則)
 - 倍率變大→FOV變小、解析度提高(觀測更細緻)
 - 焦距變長→光程變長、工作距離拉高

本單元學習重點

- 掌握成像公式與放大倍率的計算及應用
- 理解相機Sensor Size與鏡頭Image Circle的匹配邏輯
- 熟練計算FOV並根據場景調整相關參數
- 能依據工業檢測的空間等需求，選擇合適的相機與鏡頭